Ipê

Guia do usuário

Versão 0.99.11 · outubro de 2026

> **Não destinado a uso diagnóstico.** Este programa é um projeto próprio, sem registro sanitário e sem certificação como dispositivo médico. Os números que ele devolve são medidas; a interpretação é sempre do médico.

Sumário

1. Primeiros passos **5**

As duas telas . . . 5
Importar exames . . . 5
Onde ficam os dados . . . 5
Ajuda . . . 5
O que o programa nunca faz com o original . . . 5

2. A tela do banco de dados **7**

Lista de exames . . . 7
Painel de séries . . . 7
Locais . . . 7
Banco de casos . . . 7
Comentários e proteção . . . 7
Botões da tela inicial . . . 8

3. O visualizador **9**

Mouse . . . 9
As ferramentas . . . 9
Quadros, séries e layout . . . 10
Enviar ao filme: F1 e F2 . . . 10
Sincronizar quadros . . . 10
Medidas . . . 10
Escala das medidas e calibração . . . 10
Imagens-chave . . . 11
Reconstruções: MPR, oblíquo, curvo e 3D . . . 11

4. Vários monitores **12**

Configurar . . . 12

5. Mamografia: protocolos de exibição **13**

Onde fica o editor . . . 13
Criar um protocolo do zero . . . 13
A sintaxe das células . . . 13
Repartir a etapa entre monitores . . . 14
Usar no exame . . . 14
Ao abrir, enquadrar . . . 15
Protocolos de exibição dos outros exames . . . 16

6. Mama: densidade, RM dinâmica e lesões **18**

Densidade mamária . . . 18

RM de mama dinâmica . . . 18

Séries dinâmicas: juntar e separar . . . 20

7. Listas de casos, listas inteligentes e modo reunião **22**

Criar uma lista inteligente . . . 22

Modo reunião . . . 23

8. Chamada externa (RIS, link e API) **24**

As três portas . . . 24

Todos os parâmetros . . . 24

O que acontece com o pedido . . . 25

Modo "só o visualizador" . . . 25

Configurar a API HTTP . . . 25

Instalado e portátil . . . 26

9. Rede DICOM, PACS e automação **27**

Nós e recebimento . . . 27

Buscar e baixar . . . 28

Enviar . . . 28

Automação . . . 28

Servidor central (intranet) . . . 29

Compressão sem perda . . . 29

10. Gestão DICOM: os exames das modalidades estão no PACS? **30**

Preparar uma vez . . . 30

Testar o nó . . . 30

Conferir . . . 30

Enviar o que falta . . . 31

11. Laudo **32**

12. Filme e impressão **33**

O compositor de filme . . . 33

Impressões recebidas . . . 34

Painel de filmes e impressões . . . 37

13. Medicina nuclear e oncologia **39**

Medicina nuclear . . . 39

Acompanhamento de lesões . . . 39

CAD, IA e anotações de outros sistemas . . . 39
Fusão . . . 39

14. Preferências, usuários e exportação 40

Preferências . . . 40
Usuários e permissões . . . 40
Exportar . . . 41
As tabelas . . . 41
Limitações conhecidas . . . 42

15. Receitas 43

Deixar a mamografia pronta em dois monitores . . . 43
Conferir no fim do dia se os exames chegaram ao PACS . . . 43
Mandar só algumas séries como outro aparelho . . . 43
Fazer o RIS abrir o exame só no visualizador . . . 43
Ligar num Orthanc por DICOMweb . . . 43
Medir uma lesão na RM de mama e guardar a captura . . . 44
Montar, imprimir e guardar um filme . . . 44
Montar uma sessão de casos . . . 44
Separar a TC trifásica que vem numa série só . . . 44

16. Apêndice: os atalhos 45

De fábrica . . . 45
Fixos (não configuráveis) . . . 45
Sugestões, por grupo . . . 46
Respostas da chamada externa . . . 48

CAPÍTULO 1

1. Primeiros passos

O Ipê é um visualizador DICOM para Windows e Linux, feito para estação de laudo: ele guarda os exames num banco local, recebe e busca exames na rede DICOM, confere se os exames das modalidades chegaram ao PACS, mostra as imagens em vários monitores e sai pelo laudo, pelo filme ou pela exportação.

Este guia descreve a versão 0.99.11. Onde o programa tem uma limitação, ela está escrita — é mais útil saber o que a ferramenta não faz do que descobrir na frente do exame.

As duas telas

O programa tem uma aba fixa, **Banco de dados**, e uma aba por exame aberto. Tudo começa no banco: é a lista de exames, a busca, as listas de casos e os botões que abrem as outras janelas (PACS, Gestão, impressões, laudo, configurações).

- **Abrir um exame**: duplo clique na linha, ou botão **Abrir**.
- **Voltar ao banco**: **Ctrl+B**, ou a aba Banco de dados.
- **Fechar um exame**: o × da aba. Com o exame repartido entre monitores, fechar um fecha todos — meio exame aberto num monitor é pior que nenhum.
- **Trocar de aba não rouba o teclado**: ao clicar na aba de um exame, o teclado vai para o quadro. As setas andam nas etapas da mamografia, não nas abas.

Importar exames

Menu **Arquivo**: **Importar pasta…** (Ctrl+I), **Importar arquivos…** e **Importar ZIP…**. Também dá para arrastar arquivos ou pastas para cima da janela.

> **Copiar ou referenciar?** Em Preferências ▸ Geral ▸ Importação, a caixa *Copiar os arquivos para o armazenamento do programa* decide se o DICOM é copiado para a pasta do programa ou apenas referenciado onde está. Desmarcada, o programa nunca escreve no arquivo original — e nunca o apaga.

Onde ficam os dados

Menu **Ajuda ▸ Abrir pasta de dados** mostra onde estão o banco (SQLite), as imagens copiadas (Storage), as configurações (settings.json) e os registros (logs). Pela linha de comando, `ipe-cli info` imprime os mesmos caminhos.

O programa não roda como administrador, e nunca precisa: tudo o que ele escreve fica no perfil do usuário.

Ajuda

F1 (fora de um exame), o botão **Ajuda** da tela inicial ou **Ajuda ▸ Guia do usuário (PDF)** abrem este guia no leitor de PDF do computador. **Ajuda ▸ Sobre o Ipê…** mostra a versão. Dentro de um exame o F1 é do filme (capítulo 12).

O que o programa nunca faz com o original

- Exportar, empacotar, anonimizar e corrigir etiquetas (tags) geram arquivos novos; o original fica intacto.
- A única função que reescreve um arquivo de paciente é a compressão sem perda, e só depois de conferir pixel a pixel que a imagem é idêntica.

- Apagar exame e apagar série removem arquivos, e só os que estão dentro do Storage do programa. Arquivo apenas referenciado não é tocado.
- O que o programa grava *no* exame (captura da lesão, filme no exame, reconstruções salvas) entra como **série nova**; as séries originais não mudam.

CAPÍTULO 2

2. A tela do banco de dados

Lista de exames

A tabela central lista os exames do local selecionado. Em cima dela: o campo **Buscar**, o botão **Colunas ▾** (escolhe quais colunas aparecem) e **Limpar filtros**. O painel da direita mostra as séries do exame selecionado.

Botão direito num exame (ou em vários selecionados):

- **Enviar para** ▸ um nó ▸ *como este programa* ou *como* uma das identidades cadastradas (capítulo 9);
- **Anonimizar uma cópia deste exame…** — exporta anonimizado ou guarda uma cópia anonimizada no banco (capítulo 14);
- laudo, listas de casos, proteção, apagar e o resto das ações do exame.

Painel de séries

- Alterna entre ícone e lista pelo botão do cabeçalho; a escolha fica guardada.
- Botão direito numa série: **Ocultar** (reversível — a série some da lista e do visualizador, e o botão **Ocultas** traz de volta) ou **Apagar** (remove do banco e os arquivos que estão no Storage). O programa recusa apagar a última série de um exame e qualquer série de exame com cadeado.
- **Enviar N série(s) para** ▸ um nó ▸ como… — manda **só as séries selecionadas** (Ctrl+clique ou Shift+clique para escolher várias).
- Ainda no botão direito: marcar as séries selecionadas como dinâmica (vale para TC e RM) e separar uma série que traz todas as fases juntas.
- Capturas e séries que o próprio programa gravou (a captura da lesão, mapas e reconstruções salvos) aparecem com miniatura, como as outras.

Locais

O painel **Locais**, à esquerda, troca entre bancos diferentes (por exemplo, o banco local e um servidor central da intranet). Ele recolhe, e recolhido continua dizendo em que local você está. Um local por vez.

Banco de casos

Logo abaixo dos locais fica a árvore do **Banco de casos**: pastas e listas. Três tipos de lista, escolhidos na criação — Normal, Reunião e Inteligente (filtro). O capítulo 7 trata das duas últimas.

Botões: **+ Lista**, **+ Pasta**, **▶ Modo reunião**. Botão direito na árvore abre os mesmos itens mais renomear, descrição, mover, exportar e excluir.

Comentários e proteção

- **Adicionar comentário** escreve uma nota no exame, que aparece na lista.
- O **cadeado** protege o exame: ele não entra na limpeza automática e não pode ser apagado enquanto estiver protegido.

Botões da tela inicial

Botão	O que abre
Importar	importar pasta, arquivos ou ZIP
PACS	busca e download (Ctrl+Shift+F) — capítulo 9
Gestão	conferir se os exames das modalidades estão no PACS — capítulo 10
Abrir / Enviar / Exportar	ações sobre os exames selecionados
Imprimir	o compositor de filme (Ctrl+P) — capítulo 12
Impressões	o que as modalidades mandaram imprimir e o que foi montado aqui
Laudo	o laudo do exame selecionado — capítulo 11
Listas / Reunião	o banco de casos e o modo reunião
Ocultar	esconde os dados do paciente em todo o programa
Apagar	apaga os exames selecionados
Monitor	as configurações de monitor (não abre exame)
Configurações / Usuários / Ajuda	preferências, perfis e este guia

CAPÍTULO 3

3. O visualizador

Cada exame abre numa aba com a barra de ferramentas em cima, a tira de miniaturas das séries à esquerda e os quadros no centro. Os botões que não servem à modalidade do exame não aparecem: numa mamografia não há MPR, 3D, Fusão nem MN. Para ver todos, Preferências ▸ Geral ▸ *Mostrar também os botões que não servem à modalidade do exame*.

Mouse

A ferramenta do botão esquerdo é a que estiver acesa na barra. Os outros botões, a roda e os cliques se configuram em Preferências ▸ Mouse. De fábrica:

Gesto	O que faz
Esquerdo arrastando	a ferramenta escolhida na barra (de fábrica, janela/nível)
Direito arrastando	zoom
Direito clicando	menu do quadro
Meio arrastando	mover a imagem (pan)
Meio clicando	ajustar à janela
Roda	passar os cortes
Shift segurado	o esquerdo vira cursor 3D (sem precisar clicar: mover o mouse já acha o ponto nos outros quadros)
Ctrl segurado	o esquerdo vira rolar (sobe e desce os cortes)

Shift e Ctrl emprestam o botão esquerdo: a ferramenta escolhida na barra não muda, e ao soltar tudo volta ao que era. Qual tecla faz o quê se escolhe em Preferências ▸ Atalhos de teclado (Shift / Ctrl / Alt / Nenhuma).

As ferramentas

A ferramenta do botão esquerdo se escolhe na barra, no menu do botão direito do quadro — em **Mouse (botão esquerdo)**, o que move a imagem, e em **Medidas**, o que mede — ou clicando no canto que mostra a ferramenta atual.

A coluna *tecla* abaixo é sugestão: quase toda a lista de atalhos vem de fábrica vazia, e cada tecla é escolhida em Preferências ▸ Atalhos de teclado (capítulo 14). Das ferramentas, só o zoom por quadrante tem tecla de fábrica (Q).

Ferramenta	Tecla	Para que serve
Janela / nível	W	brilho e contraste
Zoom	Z	aproximar e afastar
Pan	P	mover a imagem no quadro
Rolar	S	passar os cortes
Régua	M	distância em mm
Ângulo / Cobb	A / Shift+C	ângulo entre duas linhas
ROI elíptica / retangular / poligonal	E / Shift+E / G	média, desvio, área
Intensidade	V	valor do pixel (HU, SUV, sinal) e curva da dinâmica
Seta / Texto / Lápis	Shift+A / T / B	marcar e anotar
Cursor 3D	X	o mesmo ponto nos outros quadros

Ferramenta	Tecla	Para que serve
Segmentar 3D	Shift+V	cresce a lesão e mede volume, eixos, SUV, TLG
Selecionar	—	não cria nada: escolhe, move e edita o que já está desenhado
Lupa	U	aumento local, segurando o botão
Zoom por quadrante	Q (de fábrica)	percorre os quatro quadrantes em tamanho real

Quadros, séries e layout

- Layout na barra, ou menu **Exibir ▸ Layout dos quadros** (de 1×1 a 4×4). O layout inicial fica em Preferências ▸ Geral.
- [e] (sugestão) trocam a série do quadro ativo. Trocar de sequência mantém a posição: o corte novo passa pelo ponto que estava à vista.
- Arrastar uma miniatura da tira para um quadro põe aquela série ali.
- O canto inferior direito do quadro diz o plano (clicável), a fase da dinâmica, a janela e o FOV.

Enviar ao filme: F1 e F2

Com o foco num quadro do exame:

Tecla	O que faz
F1	manda a imagem do quadro ao filme, com a janela, o zoom e o giro que ela tem na tela
F2	manda a série do quadro — inteira ou um intervalo, escolhido numa janela

As duas vêm de fábrica e podem ser trocadas em Preferências ▸ Atalhos de teclado. Fora do exame (na lista do banco, por exemplo), o F1 volta a abrir este guia. O botão **Filme** da barra faz o mesmo que o F1, e o menu dele traz *todos os quadros* e *imagens-chave do exame*.

Sincronizar quadros

Botão **Sincronizar**. A seta ao lado abre as opções: Automática no mesmo estudo, Janela/nível, Zoom e pan, Linhas de referência e Tira de séries. Todas ficam guardadas entre as sessões.

Alinhar automaticamente com o outro exame faz um registro por translação entre dois exames do mesmo paciente — útil para comparar com o anterior.

Medidas

O botão **Medidas** abre uma janela com tudo o que foi medido no exame: série, imagem, tipo, valor, lesão e texto. Clicar numa linha leva até a imagem com a medida já selecionada. A lista sai do banco, não dos quadros abertos — medida feita semana passada está lá.

- A ferramenta **Selecionar** edita o que já existe: clique escolhe, arrastar move, arrastar a ponta redimensiona, Delete apaga.
- **Editar lesão…** (ou duplo clique numa linha de segmentação) reabre a segmentação com o limiar e o mamilo que você usou (capítulo 6).
- As medidas saem para planilha (CSV/Excel) e para DICOM SR.

Escala das medidas e calibração

Para medir em milímetro o programa precisa saber o tamanho do pixel. Na TC, na RM e na mamografia isso vem do arquivo (PixelSpacing). No ultrassom não: a escala muda a cada imagem, porque a profundidade e o zoom mudam durante o exame, e o aparelho grava uma região calibrada por retângulo da tela. O programa lê essa região e mede em milímetro sem você configurar nada.

O canto inferior esquerdo do quadro diz de onde vem a escala, e é clicável:

O que aparece	O que significa
Escala: região do ultrassom	veio da tag do próprio aparelho, imagem por imagem
Escala: calibrada nesta imagem	você calibrou à mão aqui; vale só nesta imagem
Escala: calibrada na série	você calibrou à mão e marcou para valer na série toda
Sem escala — medidas em pixels	o arquivo não traz o tamanho do pixel e ninguém calibrou; a medida sai em px, dizendo que é px

Para calibrar à mão: ferramenta **Linha de calibração**, trace sobre uma distância que você conhece (a régua da imagem, por exemplo) e informe o comprimento real. A janela pergunta também até onde a calibração vale — só esta imagem ou toda a série. No ultrassom o padrão é só esta imagem; nas outras modalidades, a série.

- A ordem de confiança é: calibração desta imagem, calibração da série, região do ultrassom, espaçamento do arquivo. Quem calibra à mão já viu que a tag não servia.
- Imagem de painel duplo tem uma região de cada lado: a medida usa a região em que ela está. Medida que atravessa de um painel para o outro volta a pixel — distância entre duas imagens diferentes não é distância.
- A janela do Doppler espectral não calibra distância: os eixos dela são tempo e velocidade, e o programa a recusa de propósito.
- Captura secundária de ultrassom (print da tela do aparelho) costuma vir sem região nenhuma: aí a calibração manual é o caminho.

Imagens-chave

K (sugestão) marca e desmarca a imagem do quadro como imagem-chave; Shift+K mostra só as marcadas. Elas entram no laudo em PDF e no filme com um clique.

Reconstruções: MPR, oblíquo, curvo e 3D

- **MPR** monta o volume e abre os três planos. Também dá para reconstruir só o quadro ativo em axial, coronal ou sagital.
- A linha de orientação no canto do quadro é clicável: escolhe o plano, e **Oblíquo** vira o quadro oblíquo sem mudar a imagem — a partir dali a ferramenta **Girar plano** inclina.
- Espessura (slab) na barra do MPR, com média, MIP ou MinIP.
- MPR curvo (clique os pontos ao longo de um vaso) e 3D (renderização de volume, com cortes, escultura e exportação de malha STL/GLB/3MF).
- O plano reconstruído sai sempre na convenção de leitura — axial com anterior em cima e esquerda do paciente à direita — mesmo quando a aquisição foi sagital.

O volume é montado na memória. Em Preferências ▸ Desempenho há um teto; acima dele o programa pergunta antes de montar. O 3D roda na CPU, e o detalhe (lado do volume) também se ajusta ali.

CAPÍTULO 4

4. Vários monitores

O programa trata o conjunto de telas como uma estação, não como vários visualizadores independentes: passar de etapa, trocar de protocolo ou mudar o layout vale para o conjunto.

Configurar

Preferências ▸ Monitores. Cada tela recebe um papel:

Papel	O que vai para lá
Banco de dados	a janela principal, com a lista de exames
Viewer	os exames abertos
Comparação	os exames anteriores, já ligados ao atual
Não usar	o programa não põe nada nessa tela

A coluna **Ordem** diz qual tela é a 1, a 2, a 3 — e é esse número que a mamografia usa quando a etapa diz "com 2 telas, mostrar no Monitor 2". O botão **Ordenar pela posição na mesa (esquerda → direita)** é um bom ponto de partida; número repetido é recusado. **Identificar monitores** pisca o número em cada tela.

Com dois ou mais monitores marcados como Viewer, o exame abre repartido entre eles. Com um só, ele abre como aba, como sempre.

- **Mover estudo atual para o monitor** (menu Exibir) leva o exame aberto para outra tela.
- **Trazer todos os estudos de volta** devolve tudo à janela principal.
- A tira de séries pode ficar só no primeiro monitor — Preferências ▸ Monitores ▸ *Tira de séries só no primeiro monitor*, com três opções: só na mamografia, sempre que o exame abre repartido, ou nunca.
- A grade de cada tela é lembrada por tipo de exame (capítulo 5, *A memória do layout*).

> **No Linux** o papel dos monitores depende do X11 informar a geometria das telas; em alguns ambientes Wayland a identificação pode falhar.

CAPÍTULO 5

5. Mamografia: protocolos de exibição

Mamografia não usa o protocolo de exibição genérico dos outros exames. Ela tem uma aba própria, com **etapas**: cada etapa é um arranjo de quadros, e passar de etapa muda todos os monitores ao mesmo tempo. É o jeito que a leitura de rastreamento realmente funciona — CC, depois MLO, depois comparação com o anterior.

Onde fica o editor

- Preferências ▸ aba **Mamografia**;
- ou, com uma mamografia aberta, a última linha do combo **etapa:** na barra do exame — *Editar protocolos…*.

Criar um protocolo do zero

À esquerda fica a lista **Protocolos** — o primeiro ativo que combina é usado. Botões **+ Novo**, **Duplicar**, **Remover**, **Padrão**.

1. **+ Novo** e dê um **Nome:** (ex.: "Rastreamento 2 telas").
2. **Descrição do exame contém:** — vazio vale para qualquer mamografia; `RASTREAMENTO|DIAGNOSTICA` casa com qualquer uma das duas palavras. É isto que escolhe o protocolo quando o exame abre.
3. Marque **Ativo**. As outras três caixas são de apresentação: *Parede torácica voltada para o centro* (espelha a imagem quando precisa, para as duas mamas se olharem), *Encostar a imagem na borda da parede torácica* e *Zoom por quadrante em todos os quadros juntos*.
4. No grupo **Etapas**, **+ Etapa**. Dê um **Nome da etapa:** — ele aparece no combo do exame (ex.: "CC atual × anterior").
5. Defina o **Layout** (linhas × colunas) da etapa.
6. Preencha os quadros: ou pelo campo **Em texto:**, ou pela grade de combos, um por quadro.
7. Repita para as outras etapas e use ↑ e ↓ para pôr na ordem em que você lê.

A sintaxe das células

Cada quadro recebe um código. A ordem é: incidência (opcional) + lado (obrigatório) + marcadores opcionais.

Parte	Valores	Observação
Incidência	CC, MLO, ML, LM, XCCL, XCCM, AT, FB, SIO, SPOT, MAG, ANY	sem incidência = qualquer uma. FB, SIO e ANY funcionam mas não aparecem na lista da tela
Lado	D (direita) ou E (esquerda)	obrigatório
Tomossíntese	tomo ou dbt	pega a pilha da tomo em vez da 2D
Contraste (CEM)	rec, recomb, sub ou cem	a imagem recombinada
Anterior	ant / ant2	ant = o exame anterior; ant2 = o anterior do anterior

No campo **Em texto:**, colunas se separam por `x` e linhas por vírgula:

```
1 × 2   CCD x CCE
2 × 2   CCD, MLOD x CCE, MLOE
2 × 2   CCD, CCD ant x CCE, CCE ant     (atual acima, anterior abaixo)
1 × 2   CCD tomo x CCE tomo             (tomossíntese)
1 × 2   CCD rec x CCE rec               (contrastada, recombinada)
```

Código que o programa não reconhece é recusado na hora, com a mensagem "Código(s) não reconhecido(s): …". Na tela do exame, um quadro sem definição mostra *(quadro vazio no protocolo)*, e uma imagem que não existe mostra "… não encontrada (sem exame anterior)" — em vez de ficar preto sem explicação.

Repartir a etapa entre monitores

Dentro da etapa: *Nesta etapa, com [1 a 4 telas] mostrar no [Monitor N]*. Você define, para cada número de telas, o que vai em cada monitor. O botão **Repartir sozinho** desfaz isso e devolve a etapa à repartição automática.

Sem arranjo definido, a repartição automática segue esta ordem: se as linhas dividem pelo número de telas, cada tela leva um bloco de linhas (duas linhas em duas telas = CC numa, MLO na outra); senão tenta pelas colunas; senão distribui os quadros em ordem. Com menos imagens que telas, cada tela recebe uma.

Usar no exame

Com a mamografia aberta, a barra **Mamografia:** traz o combo do protocolo, o combo **etapa:**, e ◀ / ▶ para andar. As teclas de fábrica são → (próxima etapa), ← (etapa anterior) e **Q** (zoom por quadrante). Ainda na barra:

- **Quadrante ↻** (Q) e **1:1** — leitura em tamanho real;
- **Lupa** — segure o botão; a roda muda o aumento;
- **Espessura: fina ▾** — slab da tomossíntese: 1, 5, 10 ou 20 cortes, em MIP ou média;
- **BE ⇄ Recomb.** — alterna baixa energia e recombinada na contrastada;
- **Implante** — corrige a prótese em todos os quadros (Alt+I); veja abaixo;
- **Densidade…** — mede a densidade mamária do que está nos quadros (capítulo 6);
- **2D ⇄ tomo** pula entre a 2D e a tomossíntese na mesma lista;
- **Mama no quadro** reenquadra a mama (veja abaixo);
- × sai do protocolo.

Implante (0.95; só "corrigir" desde a 0.96)

O botão **Implante** (Alt+I) acha a prótese de cada quadro e a **corrige**: o silicone desce ao nível de cinza do tecido em volta, mas o detalhe fino continua — o tecido que está na frente ou atrás da prótese aparece, e a borda não vira um degrau (método da patente US 8.160.346). **A janela (WW/WL) não muda**: fica a que estava antes de ligar o botão, inclusive se você a tinha ajustado à mão. O antigo "apagar" (área lisa) saiu.

Como a prótese é achada: é a região clara de **borda nítida e forma convexa**, ocupando de 5 a 85% da mama. Antes de procurar, o programa lê o que o aparelho escreve na imagem: com **BreastImplantPresent = NO**, ou numa incidência com o **implante deslocado** (rótulo terminado em ID, como RCCID) ou de **compressão localizada / magnificação** (RSCC, LMSCC…), ele não procura, e a barra de estado diz por quê. Se ainda assim houver prótese, botão direito dentro do silicone → **Achar o implante a partir daqui**.

Conferido no acervo: 28 imagens 2D de 5 exames, 2 com prótese — as 7 imagens com o implante à vista foram achadas, e nenhuma das outras 21. Sem as informações do aparelho, a busca só pela imagem confunde a borda da pá de compressão localizada com uma prótese; num aparelho que não escreva nada disso, use o clique. A cápsula muito calcificada deixa um anel claro e escuro na borda.

Qual imagem entra no quadro

Para uma célula MLOD, o programa procura a imagem de lado e incidência iguais e prefere, nesta ordem: a que é "para apresentação", a que se chama exatamente aquela incidência, e por fim a mais recente.

- Quem decide a incidência, quando existe, é o rótulo que o aparelho gravou (GE, tag privada 0045,101B): RMLO é a MLO; RSMLO, RSCC, RMSCC e RCCS são variantes dela (complementar, magnificada), e todas trazem o mesmo ViewPosition e o mesmo código de incidência — o padrão DICOM não distingue as duas, o rótulo do serviço distingue.
- Sem esse rótulo (tomossíntese e V-Preview não o trazem), vale o nome da série: CESM_PROC_RMLO nomeia a MLO, CESM_PROC_RSMLO não. Nome que não fala de incidência (2D_PROC) não desempata nada.
- A complementar não fica escondida: um segundo quadro com a mesma incidência a mostra, e o rótulo do quadro passa a trazer o nome da série ("MLO D · CESM_PROC_RSMLO").
- Se o exame só tem a complementar, ela entra — quadro preenchido com aviso no rótulo é melhor que quadro vazio.
- A **2D sintetizada** da tomossíntese (V-Preview na GE) é uma incidência, não um volume: é uma imagem só, com o lado e a incidência nos grupos funcionais. Ela entra na célula 2D; se o exame também tem a 2D adquirida daquela incidência, a adquirida é que abre, e a sintetizada fica atrás dela na mesma lista do quadro. Quando é a sintetizada que está na tela, o rótulo diz "CC D · 2D sintética".

Ao abrir, enquadrar

Metade do campo de uma mamografia é ar. Enquadrar a imagem inteira é enquadrar o ar — por isso cada etapa do protocolo tem um campo **Ao abrir, enquadrar:**

Opção	O que faz
Mama ao quadro	acha a mama, descarta o ar e a escala para encher o quadro, com a parede torácica encostada na borda. É o padrão
Imagem inteira	o ajuste à janela de sempre (o detector todo cabe no quadro)
Resolução cheia	1 pixel da imagem = 1 pixel do monitor; a imagem fica maior que o quadro e se navega com pan

- O zoom sai do tamanho do quadro, que depende do monitor e do layout da etapa. Não há número fixo.
- As duas mamas da etapa ficam na mesma escala — comparar lado a lado em escalas diferentes não é comparar.
- A mama nunca fica menor do que no ajuste à janela.
- **Mama no quadro** na barra reenquadra na hora — para depois de mexer no zoom à mão.
- Imagem **arrastada** para um quadro (ou aberta nele com duplo clique na lista de séries) também entra enquadrada; num quadro do protocolo o conjunto é reenquadrado junto.
- Se a mama não for encontrada, o quadro abre com a imagem inteira e a barra de estado diz em quantos quadros isso aconteceu.

Nenhum protocolo combinou? O exame cai num arranjo comum (ordenado por incidência e lado, em 2×2 ou 1×2) e o registro diz qual descrição não casou. O protocolo também não sobe se nenhuma imagem tiver lado reconhecível.

Protocolos de exibição dos outros exames

A aba **Protocolos de exibição** (Preferências) cuida de TC, RM, US e afins — do jeito da mamografia: cada protocolo tem **etapas**, e ← → passam de uma para a outra.

Ao abrir o exame, o primeiro protocolo ativo que combinar (modalidade e "descrição do exame contém") abre na etapa 1. Uma barra aparece em cima dos quadros: o nome do protocolo, a lista das etapas (escolha qualquer uma), ◀ ▶, **Gravar a tela como etapa…**, **Editar protocolos…** e **Sair do protocolo** (deixa os quadros como estão). Vêm três de fábrica para você ajustar: **TC de tórax** (mediastino, pulmão e pulmão em MIP, cada um com axial e coronal), **RM de mama** (sem contraste, dinâmica, MIP da subtração) e **RM de crânio** (T2/FLAIR/difusão e pós-contraste com coronal).

A aba tem três partes:

- em cima, os protocolos, um por linha: Ativo, Nome, Modalidade, Descrição do exame contém (`|` = ou), quantas etapas e **Anterior no monitor de comparação**. Novo, Duplicar, Remover, ▲ ▼ (a ordem decide quem vale primeiro) e **Acrescentar os de fábrica**;
- embaixo à esquerda, as etapas do protocolo escolhido (+ Etapa, Duplicar, Remover, ▲ ▼);
- à direita, o desenho da etapa: nome, layout (linhas × colunas) e um botão por quadro. Clique num quadro e edite embaixo:

Campo	O que faz
Série	palavras da descrição da série; com `|`, alternativas **em ordem de preferência** (`T1 POS|T1 GD|T1` quer a pós-contraste antes da simples). A mesma série pode estar em vários quadros (axial num, coronal no outro)
Do exame anterior	a série vem do exame anterior da mesma modalidade
Plano	como foi adquirida, axial, coronal ou sagital (MPR)
Fase da dinâmica	série inteira, pré-contraste, pós-contraste 1 a 9 ou última fase. A série é procurada só entre as que fazem parte de uma dinâmica (▦); a 1ª fase da dinâmica é a pré, então "pós-contraste 1" é a 2ª fase do grupo
Reconstrução	nenhuma (como a série), **MPR** (corte fino no plano escolhido), MIP, MinIP ou média com a espessura em mm, **MIP 3D** ou **VR**. Os dois últimos fazem o mesmo que o botão 3D: cada quadro vira um volume próprio, com a barra do 3D inteira (modo, preset, opacidade, cor, Vistas, Cortar, Esculpir, Girar…) valendo para o quadro ativo
Metade (meia mama)	paciente inteiro, só a metade direita ou só a metade esquerda. O volume é cortado no centro do campo (direita-esquerda). Com MIP 3D ou VR, o 3D só daquela metade; com MIP/MinIP/média de espessura, o MIP **sagital** da metade inteira
Vista	de que lado se olha — as mesmas **Vistas** da barra do 3D: Anterior, Posterior, Direita, Esquerda, Superior, Inferior. No 3D é a câmera; num corte, vale quando o corte é daquele plano (lateral num sagital, frontal num coronal, de cima ou de baixo num axial)
Janela	um preset (Pulmão, Mediastino…) ou largura/nível escrito à mão (`1500/-600`); "do arquivo" deixa como veio
Cor	cinza ou uma tabela de cores
Posição	automática (o mesmo lugar ao trocar de série), primeiro corte, meio da pilha ou o mesmo ponto do quadro ativo da etapa anterior
Sincronia	quadros com o mesmo número rolam, ampliam e mudam de janela juntos
Com várias telas	em qual monitor o quadro fica; "o programa reparte" divide a etapa como na mamografia (pelas linhas, senão pelas colunas)

Gravar a tela como etapa… é o jeito rápido: arrume o exame na tela (layout, séries, um coronal MIP de 10 mm, janela de pulmão, quadros sincronizados) e grave. A janela pergunta em que protocolo (ou um novo, com a modalidade e a descrição deste exame) e se a etapa entra como nova ou substitui a que está na tela. Depois, no editor, troque a série gravada por alternativas (`|`) para servir a outros aparelhos.

Etapa com a avaliação dinâmica (0.94). No editor, cada etapa tem **Abrir a avaliação dinâmica (mapas e curvas)**, com o layout dos mapas (os mesmos do botão Dinâmica) e a série da dinâmica (vazio = a dinâmica do exame, detectada sozinha). Ao chegar nessa etapa, o programa faz o que o botão Dinâmica faz, sem a janela: pega as fases, usa os **últimos parâmetros** que você usou no botão (limiares, pré, inicial, tardia, correção de movimento) e abre os mapas com o painel de curvas. Passar para outra etapa fecha a dinâmica; voltar abre de novo. A RM de mama de fábrica tem a etapa **Avaliação dinâmica** no fim — e quem já tinha a RM de mama gravada ganha essa etapa uma vez. Para mudar os parâmetros, use **Parâmetros…** no painel da dinâmica: a próxima vez que a etapa abrir, ela usa os novos.

Reconstrução da etapa é volume 3D (0.93). Clique num quadro em que a etapa montou uma reconstrução (MPR, MIP, MinIP ou média de espessura) e a barra **3D — modo** aparece, já no modo dele. Na primeira vez que você mexer nela (trocar o modo, preset, cor, Vistas, Cortar, Esculpir, Girar…), o quadro vira um 3D: o mesmo volume (a mesma fase, na dinâmica), cortado na espessura que estava na tela e olhando do mesmo lado. Os outros quadros continuam como estão. **Voltar à série** desfaz. O 3D é montado numa grade reduzida (Preferências ▸ Desempenho), então pode sair menos nítido que o MIP de espessura. A barra do MPR também passou a mostrar a espessura do quadro (62 mm, 165 mm…) em vez de "fino".

MIPs de meia mama (0.90; em 3D desde a 0.92). A RM de mama de fábrica tem a etapa **MIP das fases (meia mama)**: 2 × 2, quatro **MIPs 3D**, em cima a pós-contraste 1 e embaixo a pós-contraste 3; à esquerda a mama direita vista da **Esquerda** (mamilo para a esquerda), à direita a mama esquerda vista da **Direita** (mamilo para a direita). Cada quadro é um 3D próprio: clique nele e use a barra do 3D — girar, Vistas, cortar, trocar MIP por VR — sem mexer nos outros. A janela de cada MIP sai da própria projeção. Quem já tinha a RM de mama gravada ganha essa etapa no fim do protocolo uma vez (as outras etapas não mudam). Para outra combinação — a 2ª pós, a subtração, a mama inteira — mude a fase, a metade ou a frente de cada quadro no editor. As duas fases da etapa ficam montadas na memória, então os quatro quadros saem de dois volumes. O meio é o centro do campo de visão: num exame com o paciente fora do centro, a metade pode levar um pedaço da outra mama.

Quando a série de um quadro não existe no exame, o quadro diz **Série não encontrada** com o que procurou, e a barra de estado conta quantos faltaram. A reconstrução que o protocolo pede ao abrir não faz pergunta: volume acima do limite de memória (Preferências ▸ Desempenho) fica de fora, com aviso. Com o exame em várias telas, a etapa é da estação: passar de etapa numa passa em todas. Os protocolos feitos antes da 0.88 continuam valendo e viram protocolos de uma etapa ao salvar a aba.

A memória do layout

Fora da mamografia, o programa aprende a grade sem que ninguém configure: você ajusta o layout de uma ressonância de ombro, e na próxima ressonância de ombro ela abre assim. A etiqueta é modalidade + as palavras da descrição que importam — lado, contraste e números não contam.

- A memória é por monitor e pela quantidade de telas: o arranjo de uma tela não é imposto quando o mesmo exame abre em duas.
- Um protocolo de exibição escrito por você sempre manda sobre a memória.
- Só a grade é guardada, nunca qual série estava em qual quadro.

CAPÍTULO 6

6. Mama: densidade, RM dinâmica e lesões

Este capítulo reúne o que o programa faz de específico para mama — a parte mais desenvolvida dele, e a que tem mais ressalvas escritas.

Densidade mamária

Arquivo ▸ Densidade mamária das imagens na tela…, ou o botão **Densidade…** da barra de mamografia. O item do menu só aparece com exame aberto: a densidade é medida no que está nos quadros, não no exame inteiro.

Três métodos aparecem lado a lado, com a máscara desenhada sobre a imagem. Os dois primeiros (limiar de Otsu e FCM) concordam quase perfeitamente entre si: isso é precisão, não acerto. O terceiro é uma rede neural em ONNX.

> **O que falta para o número entrar no laudo:** a leitura cega — comparar a medida do programa com a sua categoria, sem você ver o número antes. Enquanto isso não for feito, trate o valor como orientação, não como laudo.

RM de mama dinâmica

O programa reproduz o fluxo do CADstream: detecta as fases, corrige movimento, calcula os mapas paramétricos, classifica a cinética em seis cores e mede a lesão sobre o realce.

Abrir a dinâmica

Botão **Dinâmica** na barra. A janela de parâmetros mostra as séries que ele reconheceu como fases e deixa escolher:

Campo	O que é
Pré, inicial e tardia	quais fases são a pré-contraste, a de pico e a tardia
Realce mínimo (%)	abaixo disso o voxel não entra no mapa cinético
Rápido (%) / Tardio (±%)	os limiares das seis classes: médio 50–100%, rápido acima; persistente / platô / washout pela variação da tardia
Sinal mínimo do tecido (%)	máscara: pré-contraste de pelo menos N% do sinal de referência
Corrigir movimento	registro por translação 3D entre as fases
Disposição	quais mapas vão para quais quadros

Os valores ficam guardados: o próximo exame abre com os últimos que você usou.

Os mapas

Mapa	O que mostra
MSI	velocidade do realce inicial (sinal/min)
PEI	realce de pico, em % sobre o pré-contraste
SER	razão de realce: < 0,9 persistente, 0,9–1,1 platô, > 1,1 washout
Cinética	as seis classes em cor: o tom diz o comportamento tardio (azul persistente, verde platô, vermelho washout) e o brilho diz a intensidade
Subtração	pós menos pré

Cada mapa guarda a cor que você escolheu por último, separadamente. A legenda ao lado sempre mostra a tabela em uso.

Mudar o plano: a caixa **Plano:** no alto do painel, ou o canto do quadro — Aquisição, Axial, Coronal, Sagital e **Oblíquo** (girável). Vale para os mapas, para a subtração e para as fases. Virar o plano calcula todos os cortes de uma vez (alguns segundos, com barra e botão de parar). **Voltar ao plano da aquisição** volta no corte que estava à vista. O quadro reconstruído não entra nas curvas — ROI em corte reconstruído atravessaria vários cortes originais —, mas dá para **segmentar nele**.

Curvas tempo-intensidade

Com a ferramenta **Intensidade** clique num ponto, ou desenhe uma ROI (elipse, retângulo, polígono) em qualquer quadro da dinâmica. A curva aparece no painel, com a classificação na mesma régua do mapa. **Pior pixel das ROIs** acha, dentro da ROI, o pixel mais suspeito e marca com ✳.

Medir a lesão

Ferramenta **Segmentar 3D**: clique na lesão e o programa cresce a região em três dimensões sobre o realce, não sobre o sinal bruto — no sinal bruto a gordura é tão clara quanto a lesão.

- **Limiar**: a barra *inclui mais* ← → *inclui menos* aperta ou solta a região, e ela se refaz sozinha quando você para de arrastar — volume, padrões e distância junto. Os botões − e + fazem o mesmo em passos.
- A lesão aparece desenhada em **todas as séries e planos** do exame: nas reconstruções, nas outras fases, em T2, em difusão. Ela é guardada em milímetros, no espaço do paciente, e volta desenhada quando você reabre o exame.

Número	O que é
Volume	o volume da região crescida, em mL
Angiovolume	o volume da parte que realça: exclui necrose, fibrose e cisto
Realce de pico	maior aumento percentual na fase de pico, com a média ao lado
Eixos perpendiculares	os três maiores eixos perpendiculares entre si — não é a caixa nos eixos da série
Maior eixo	o que vai para o laudo
Percentual dos seis padrões	a distribuição que o mapa mostra em cor, em número
Heterogeneidade cinética	entropia de Shannon das seis classes, normalizada de 0 a 1 (a fórmula do CADstream não é publicada — e a tela diz isso)

> **Região fina e comprida é vaso, não massa.** Quando o alongamento passa de três vezes o diâmetro da esfera de mesmo volume, o programa avisa. Ele não decide por você: avisa, e o ajuste do limiar é o freio.

Na janela da lesão: **Guardar como medida**, **Guardar e ligar a uma lesão…** (acompanhamento), **Salvar como DICOM SEG**, **Superfície 3D (STL)…** e os dois botões a seguir.

Distância ao mamilo

O botão **Distância ao mamilo** mede da **borda** e do **centro** da lesão até o mamilo. São dois jeitos de achar o mamilo:

- **Marcar o mamilo** (recomendado): clique no botão e depois no mamilo, na imagem. A distância sai **na hora**, a partir do seu ponto, e o ponto vale para **as outras lesões da mesma mama** no exame — numa aquisição das duas mamas, cada mama tem o seu.

Reaberto o exame, o ponto volta das lesões guardadas.

- **Automático**: sem marca, o programa procura o mamilo pela superfície da pele — o ponto mais anterior da pele do lado da lesão. Leva uns 15 segundos na primeira lesão do exame. Erra em mama cortada no campo ou com mamilo retraído; por isso a tela diz se o ponto é seu ou do programa.

A distância entra na medida guardada, no rótulo da medida, no painel de medidas, no laudo e na captura. As distâncias à pele e ao peitoral saíram do programa.

Captura da lesão (2×2)

Salvar captura (SC)… grava no exame uma imagem 2×2 da lesão, como série nova "Captura: <nome>":

- sagital e coronal em cima, axial e a curva de realce embaixo; as imagens são a **2ª fase** da dinâmica (a primeira pós-contraste), com a borda da lesão na cor dela, o **plano inteiro** (sem zoom), letras de orientação e régua de 10 mm;
- a curva é o sinal médio da lesão inteira por fase, com tipo da curva, SER e classe cinética;
- rodapé com volume, angiovolume, realces, eixos, padrão dominante, heterogeneidade, distância ao mamilo, limiar usado e "medida semiautomática — conferir".

Se a lesão já tem captura, o programa pergunta: **Substituir a anterior**, **Criar nova** ou Cancelar.

Editar uma lesão

No painel **Medidas**, **Editar lesão…** (ou duplo clique na linha) reabre a janela com o nome, o método, o limiar e o mamilo que você usou; **Guardar** atualiza a mesma medida. Se a dinâmica não estiver aberta, o programa oferece abri-la com as fases em que a lesão foi medida.

Números do exame inteiro

Botão **Números do exame…** no painel da dinâmica. Ele mede sobre a máscara da mama e devolve: volume da mama na máscara, angiovolume do exame, realce de fundo do parênquima (média e mediana) e o percentual de cada um dos seis padrões — com a fórmula escrita ao lado.

> **Até onde esse número vale hoje.** A máscara corta na parede torácica, mas mantém pele, vasos e músculo peitoral. O realce de fundo da literatura é medido sobre o tecido fibroglandular, e essa separação ainda não existe. Então o número serve para comparar a mesma paciente e o mesmo serviço ao longo do tempo — não para virar categoria no laudo nem para comparar com número publicado.

Dinâmica pronta na chegada

Em **Automação ▸ Dinâmica pronta** dá para mandar o programa, assim que um exame chega e bate com a regra, detectar as fases e decodificar os quadros em segundo plano — o exame abre instantâneo. Nada é gravado como série e nada é enviado.

Séries dinâmicas: juntar e separar

Dois problemas opostos, no mesmo lugar — Preferências ▸ **Dinâmicos**:

- **Juntar**: o aparelho grava uma série por fase (RM de mama). As séries que combinam viram uma dinâmica, e isso fica gravado no banco.
- **Separar**: o aparelho grava todas as fases na mesma série (a TC trifásica). A série é repartida em fases só na tela, com uma miniatura por fase na tira, e "Desfazer o grupo" devolve a série inteira. Nada é escrito, nenhum arquivo é tocado.

A regra é modalidade + descrição contém, comparada sem acento e sem caixa, e vale ao abrir o exame. Quando você marca uma dinâmica ou separa uma série na mão, o programa anota a

regra como **pendente**: ela aparece na tabela e não age até você confirmar. Três situações — **Confirmada** (vale sempre), **Pendente** (não age) e **Ignorar** (vale só no exame em que nasceu).

CAPÍTULO 7

7. Listas de casos, listas inteligentes e modo reunião

O **Banco de casos**, no painel esquerdo da tela do banco, organiza exames em pastas e listas. Na criação (**+ Lista**) o programa pergunta o tipo:

Tipo	Para que serve
Normal	uma coleção de exames que você monta à mão
Reunião	igual à normal, mas cada caso ganha nome amigável, história, resposta, notas e etiquetas — é a lista de uma sessão clínica ou de ensino
Inteligente (filtro)	você não põe exames: você escreve um filtro, e os exames que combinam aparecem sozinhos — inclusive os que chegarem depois

Criar uma lista inteligente

1. No painel esquerdo, **+ Lista**.
2. Dê o nome e escolha **Inteligente (filtro)**.
3. Preencha o filtro. Só os campos preenchidos entram na conta.

Campo	O que faz
Busca	casa com nome do paciente, ID, accession ou descrição. | separa alternativas
Modalidade	Todas, CT, MR, MG, US, CR, DX, PT, NM, XA, OT
Exame dos últimos	N dias (0 = qualquer data)
Descrição contém	pedaço da descrição do exame
Região contém	parte do corpo (body part)
Instituição / unidade contém	parte do nome basta
Origem	Qualquer, Importado, Recebido pela rede, Baixado do PACS, Pré-busca, Anonimizado
Só exames	com imagens-chave · com medidas · com comentário · protegidos · ainda não abertos · que não estão em nenhuma lista

Exemplos do dia a dia:

```
RM dos últimos 3 dias          Modalidade: MR · Exame dos últimos: 3 dias
RM de mama                     Modalidade: MR · Descrição contém: mama
O que ainda não li             Só exames: ainda não abertos
Casos com medida, para rever   Só exames: com medidas
```

A lista inteligente fica na mesma árvore das outras, em verde, com a contagem ao lado. O conteúdo é recalculado toda vez que você a abre.

> **O que a lista inteligente não faz.** Não aceita arrastar exame para dentro (o filtro é quem manda), não aparece nos menus "Adicionar à lista", e seus casos não têm nome amigável, história nem resposta — numa reunião eles aparecem como "Caso 1", "Caso 2".

Modo reunião

Serve para percorrer os casos de uma lista um a um com os dados do paciente ocultos em todo o programa — sessão clínica, aula, revisão por pares.

Como entrar

- Botão ▶ **Modo reunião** no painel esquerdo (apresenta a lista selecionada);
- botão direito na lista → ▶ **Iniciar reunião**;
- botão direito num exame da lista → ▶ **Reunião a partir deste caso**;
- botão **Reunião** da barra inicial.

A barra da reunião

Botão	Atalho	O que faz
◀ Anterior / Próximo ▶	Alt+← / Alt+→	andar pelos casos
Casos ▾	—	menu com todos, para pular direto
História	Alt+H	mostra o texto da história clínica do caso
Revelar resposta	Alt+R	mostra resposta, notas e etiquetas
Tela cheia	F11	esconde a moldura da janela
Encerrar reunião	—	volta ao normal

O que muda enquanto a reunião está ligada

- a tabela do banco fica anonimizada, com o nome amigável do caso no lugar do paciente;
- todas as abas do visualizador ficam com Anonimizar ligado e travado — e o filme também;
- as janelas do PACS, da Gestão e do Painel de filmes ficam indisponíveis, com a explicação na tela;
- só um caso aberto por vez: ao passar para o próximo, o anterior fecha.

O botão **Ocultar** da tela inicial faz o mesmo esconder dos dados fora de uma reunião.

CAPÍTULO 8

8. Chamada externa (RIS, link e API)

A chamada externa é o que faz o RIS, um script ou um botão numa página abrir o exame certo no Ipê. São três portas de entrada — linha de comando, link `ipe://` e API HTTP local — e as três geram o mesmo pedido internamente.

> **O que entra e o que nunca entra.** De fora só são aceitos abrir, baixar e situação. Apagar e exportar não são expostos, em nenhuma das três portas.

As três portas

1. **Linha de comando** — `ipe-cli.exe`:

```
ipe-cli open --accession 123456
ipe-cli open --study-uid 1.2.840.113619.2...
ipe-cli open --patient-id 00987
ipe-cli open C:\pasta\exame              (importa e abre)
ipe-cli retrieve --accession 123456      (baixa sem abrir)
```

2. **Link ipe://** — para o RIS web, um e-mail ou um atalho:

```
ipe://open?accession=123456
ipe://open?accession=123456&node=PACS&janela=viewer
ipe://retrieve?studyuid=1.2.840...
```

Registre o link uma vez em cada computador: **Rede ▸ Registrar link ipe:// neste computador**, ou `ipe-cli register-url`. O registro é no perfil do usuário e grava o caminho do executável: se o programa mudar de lugar, registre de novo.

3. **API HTTP local** — para scripts e para o RIS na mesma máquina:

```
GET http://127.0.0.1:8042/api/open?accession=123456&token=SEU_TOKEN
GET http://127.0.0.1:8042/api/retrieve?studyuid=1.2.840...&token=SEU_TOKEN
GET http://127.0.0.1:8042/api/status?token=SEU_TOKEN
Resposta: {"ok": true, "resultado": "aberto"}
O token também vale no cabeçalho: Authorization: Bearer SEU_TOKEN  (ou X-Token)
```

Todos os parâmetros

Valem igualmente no link e na API. Na linha de comando, o mesmo parâmetro aparece como opção com dois traços.

Parâmetro	Linha de comando	O que faz
accession	--accession	número do pedido. É o mais usado pelo RIS
studyuid ou study_uid	--study-uid	StudyInstanceUID
patientid ou patient_id	--patient-id	abre o exame mais recente do paciente (um só)
node	--node	onde buscar se o exame não estiver no banco: nome exato do nó ou AE title exato. Sem isto, busca em todos os nós marcados como "usar na busca"
janela (ou window, modo)	--janela	viewer = só o visualizador nesta chamada; completo = o programa inteiro. Sem o parâmetro, vale a configuração de Rede
token	—	só na API HTTP; obrigatório

Valor que o programa não entende é recusado com motivo ("janela=minimizado: use viewer ou completo"), em vez de ser ignorado em silêncio.

O que acontece com o pedido

1. O programa procura no banco local por accession, study UID ou patient ID.
2. Achou: abre até 4 exames (1 quando a busca foi por patient ID). Com `retrieve`, responde `ja_no_banco` e não rebaixa nada.
3. Não achou: busca em todos os nós configurados (ou só no nó nomeado), responde `buscando` na hora e manda baixar os 4 mais recentes.
4. Nada encontrado: a barra de estado mostra o erro de cada nó e a resposta é `nao_encontrado`.

O exame chamado de fora abre enquanto baixa. É o contrário do padrão da busca manual, e de propósito: na chamada externa não há ninguém para responder pergunta. Em Rede ▸ Chamada externa, a caixa *Chamada externa abre o exame enquanto baixa*.

Modo "só o visualizador"

Quando a chamada abre só o visualizador, o exame aparece numa janela maximizada e o banco de dados não aparece — nem há caminho até ele por essa janela:

- a barra de menu tem apenas Exibir, Usuário e Ajuda;
- Exportar, Salvar medidas como DICOM SR e Enviar ao filme ficam escondidos;
- o exame abre em todos os monitores marcados como viewer, repartido pelo mesmo critério do caminho normal;
- fechar a janela de um monitor fecha o exame em todas;
- ao fechar o exame, o programa continua na bandeja: o nó DICOM segue recebendo e a próxima chamada abre na hora.

Liga-se em **Rede ▸ Chamada externa ▸ Abrir só o visualizador (sem o banco de dados)**, ou por chamada com `janela=viewer` / `janela=completo` — o parâmetro manda sobre a configuração.

Isto não é controle de usuário. Quem tiver acesso à máquina ainda pode abrir o programa pelo atalho. Para uma estação em que o operador só veja o que o RIS mandou, combine este modo com um usuário sem permissão de busca e exportação (capítulo 14).

Configurar a API HTTP

Rede ▸ bloco *Chamada externa*:

Campo	Observação
API HTTP local ligada	de fábrica, ligada
Porta HTTP	8042 de fábrica
Token	gerado sozinho na primeira execução; botões Gerar novo e Copiar. Sem token configurado, toda chamada leva 401
Aceitar chamadas de outros computadores	desligada, a API escuta só em 127.0.0.1. Ligada, aceita apenas os IPs da lista
IPs permitidos	separados por vírgula

Só GET é aceito. Todo valor passa por uma peneira de caracteres e tamanho; tudo que chega por link ou HTTP vai para o registro com a origem.

Instalado e portátil

O pacote traz dois executáveis: `Ipe.exe` (o de janela) e `ipe-cli.exe` (o de console) — no Windows, um programa de janela não tem saída padrão, então os comandos que respondem texto precisam do segundo. Na versão portátil (ZIP), tudo funciona igual, menos o link `ipe://`, que não vem registrado — rode `ipe-cli register-url` uma vez.

CAPÍTULO 9

9. Rede DICOM, PACS e automação

Nós e recebimento

Rede ▸ Configurar nós DICOM…. A aba *Este computador* define o AE title, a porta e quem pode se conectar — é assim que o aparelho ou o PACS manda exames para cá. As outras abas cadastram os nós remotos.

Dois tipos de nó: DIMSE e DICOMweb

No cadastro de um nó, o primeiro campo é **Tipo de conexão**, e ele muda os campos seguintes:

	DICOM clássico (DIMSE)	DICOMweb (HTTP)
Como fala	C-FIND, C-GET / C-MOVE, C-STORE	QIDO-RS, WADO-RS, STOW-RS
Identificação	AE title dos dois lados	usuário e senha
Precisa de porta aberta aqui?	só com C-MOVE	não
Atravessa firewall e proxy?	difícil	sim, é HTTP

O endereço do DICOMweb é a base, a que costuma terminar em `/dicom-web` (por exemplo `http://192.168.1.216:8042/dicom-web`). **Testar rede** funciona nos dois.

Três coisas sobre o DICOMweb. Não existe C-MOVE ali: o download volta pela mesma conexão. Identidade de AE não vale num nó DICOMweb — quem identifica é o usuário e a senha. E a senha fica em texto claro no banco deste computador: use um usuário só de leitura quando o PACS permitir.

Campo do nó	Para que serve
Nome / AE Title / Host / Porta	identificação do nó remoto
Usar na busca	entra na busca quando nenhum nó é nomeado
Usar em anteriores	entra na pré-busca de exames anteriores
Usar no envio	aparece na lista de destinos do "Enviar para"
Recuperação	C-GET (as imagens voltam pela mesma conexão) ou C-MOVE (o PACS abre conexão de volta e precisa ter este computador cadastrado)
Abrir enquanto baixa	por nó; vazio = usa o padrão das preferências

Identidades: falar "como" outro aparelho

Algumas modalidades só conversam com quem elas conhecem — o OsiriX da sala, por exemplo. Em **Rede ▸ Configurar nós DICOM…**, aba **Identidades**, você cadastra esses AE (nome, AE title, destino do C-MOVE e em quais nós podem ser usados). Depois:

- na busca do PACS, o campo **Como:** escolhe com qual identidade buscar e baixar;
- no **Enviar para ▸ nó ▸ como…**, a identidade escolhida é a que envia.

Quando o DICOMweb reclama

Mensagem	O que conferir
HTTP 401 — usuário ou senha recusados	o usuário e a senha do nó
HTTP 403 — acesso negado	o usuário existe mas não tem permissão para essa operação
HTTP 404 — endereço não encontrado	a base: falta ou sobra /dicom-web, ou a porta está errada
o certificado não foi aceito	HTTPS com certificado próprio: marque aceitar certificado não verificado
não consegui falar com o servidor	endereço, porta ou rota

Buscar e baixar

Botão **PACS** (ou Ctrl+Shift+F). Busca por paciente, ID, accession, data e modalidade, em um ou em vários nós ao mesmo tempo. O resultado traz as séries, e dá para baixar série por série — isso depende de o PACS responder ao C-FIND de séries; quando não responde, o download é do exame inteiro.

Botão direito nos resultados da busca:

Item	O que faz
Baixar para ▸	o exame (ou as séries marcadas) vai **do nó direto para outro destino**, sem passar por este computador: um C-MOVE pedido ao nó de origem, com a identidade de *Como:*. **Outro AE…** aceita um destino não cadastrado. Quem decide se aceita o destino é o nó de origem
Enviar para ▸ nó ▸ como…	baixa o exame para cá (se ainda não estiver) e, ao terminar, envia ao nó escolhido com a identidade escolhida. Exame já completo aqui sai na hora

O download usa a identidade de **Como:** da busca; o envio usa a escolhida no menu — são duas, de propósito. As tarefas aparecem na fila de transferências, com andamento, cancelar e o motivo de cada erro ("X não conhece o destino Y: ele precisa estar cadastrado em X").

Enviar

Enviar para está no botão direito da lista de exames, das séries do banco e dos resultados do PACS, sempre com o mesmo submenu: um item por nó marcado como *usar no envio*, e em cada nó *como este programa* ou *como* uma identidade permitida naquele nó. Nas séries, só as selecionadas vão. A fila e o registro de acesso dizem o que foi, para onde e como.

Automação

Rede ▸ Automação…:

Aba	O que faz
Buscas agendadas	busca sozinha no PACS no horário escolhido e avisa ou baixa
Anteriores	ao chegar ou abrir um exame, busca os anteriores do paciente pelas suas regras
Roteamento	exame que chega e bate com o filtro é reenviado para outro nó
Dinâmica pronta	detecta as fases e decodifica os quadros em segundo plano. Nada é gravado e nada é enviado
Limpeza	apaga exames antigos por idade, por modalidade ou por falta de uso — exames protegidos nunca entram, nem cópias anonimizadas

A aba **Histórico** mostra o que cada regra fez e quando.

Servidor central (intranet)

Rede ▸ Configurar servidor central… põe uma instalação no papel de servidor, com login e banco compartilhado; as outras entram como cliente. É para um grupo pequeno na mesma rede — o banco é SQLite.

Compressão sem perda

Arquivo ▸ Relatório do acervo (formato e compressão)… mostra o que o acervo tem e quanto a compressão sem perda economizaria. A compressão troca o arquivo só depois de conferir pixel a pixel, lendo de volta do disco, que a imagem é idêntica.

CAPÍTULO 10

10. Gestão DICOM: os exames das modalidades estão no PACS?

A conferência que se faz à mão — abrir cada modalidade, ver os exames do dia e conferir no PACS exame por exame e série por série — feita num botão. Botão **Gestão** na tela do banco.

Preparar uma vez

1. Cadastre cada modalidade como nó DIMSE (Rede ▸ Configurar nós DICOM).
2. Para a modalidade que só aceita um AE conhecido (o do OsiriX, por exemplo), cadastre esse AE como identidade (capítulo 9).
3. Abra **Gestão**. No quadro **Modalidades**, marque as que quer conferir e, em cada uma, a identidade com que se fala com ela.
4. No quadro **PACS**: o nó do PACS, a identidade (*Como:*), o **Destino do C-MOVE** (normalmente o AE do próprio PACS) e **Como enviar**:

Como enviar	O que faz
Direto; se a modalidade recusar, pelo computador	o padrão: a modalidade manda direto ao PACS; se ela não conhecer o PACS, o exame passa por este computador
Só direto	só a modalidade manda ao PACS
Só pelo computador	baixa aqui e reenvia ao PACS como a identidade escolhida

Tudo fica lembrado: a rotina do dia seguinte é um clique.

Testar o nó

Testar o nó selecionado responde, sem mandar nada: se o C-ECHO passa com a identidade, se a modalidade busca por data, se informa a contagem de imagens por exame e por série, se responde no nível imagem e se conhece o PACS como destino (um C-MOVE de teste de um exame inexistente: a recusa 0xA801 diz com certeza que não conhece; "aceitou" não prova que conhece, e a tela diz isso).

Conferir

No quadro **O que conferir**: o **Período** (Hoje, Ontem, Ontem e hoje, Últimos 7 dias ou datas), **Ignorar séries** (as que a modalidade guarda e não manda de propósito, como *Patient Protocol*) e *Conferir imagem por imagem* (mais lento; diz quais imagens faltam). Depois, **Conferir**.

Situação	O que significa
✖ ausente no PACS	o exame não chegou
◐ incompleto	faltam séries, ou séries estão com imagens a menos (diz quais e quantas)
≠ outro UID	no PACS há um exame com o mesmo accession e outro UID — refeito, fundido ou corrigido. Mandar criaria duplicata, e o programa avisa
? sem contagem	o nó não informa número de imagens nem responde no nível imagem
✔ completo	está tudo lá. PACS com imagens a mais não é defeito

O pior vem primeiro. **Mostrar: Só os com problema** filtra; as séries aparecem abrindo o exame. Se os três primeiros exames dão o mesmo erro, a conferência para e diz o motivo uma vez — erro que se repete em todos é do nó, não do exame (por exemplo, o PACS que aceita a conexão e recusa toda busca: costuma ser falta de permissão do AE; escolha em *Como:* a identidade que funciona).

Enviar o que falta

- **Enviar o que falta ao PACS** manda só as séries que faltam e, nas incompletas, só as imagens que faltam.
- **Enviar o exame inteiro** manda tudo.
- Depois do envio o exame é **conferido de novo** — "enviado" não é "está no PACS". A coluna Envio diz o que aconteceu, e tudo vai para o registro de acesso.
- **Exportar CSV…** grava a conferência para abrir no Excel.

Quem aceita o destino é quem envia. No C-MOVE, o programa só escolhe o nome do destino; a modalidade decide pela tabela dela. Se ela não tem o PACS cadastrado, o envio direto não existe — por isso o padrão cai para "pelo computador". Nós DICOMweb não entram na Gestão: conferir e mandar direto são C-FIND e C-MOVE.

CAPÍTULO 11

11. Laudo

Botão **Laudo** na tela inicial, ou botão direito no exame → **Laudo…**.

1. Escolha um **Modelo:** e clique **Aplicar modelo**. São 17 de fábrica — mamografia (rastreamento, diagnóstica, tomossíntese, CEM), US de mamas, RM de mamas, crânio, abdome e pelve, TC de crânio, tórax, angio-TEP, abdome e oncológica, PET-FDG, PET-PSMA e laudo livre. Eles preenchem sozinhos campos como paciente, idade, data, comparação e medidas.
2. Escreva o texto. O menu **Inserir ▾** traz para dentro do laudo o que o programa já mediu: medidas do exame, acompanhamento de lesões, segmentações (volume, SUV, TMTV/TLG, distância ao mamilo), curvas tempo-intensidade, comparação com anteriores, composição mamária e achados de CAD/IA.
3. No painel **BI-RADS**, à direita, monte os achados (mama, tipo, descritores, tamanho, localização, distância do mamilo, evolução, categoria) e a conduta; **Levar ao texto do laudo** escreve tudo no corpo.
4. Finalize: **Salvar rascunho**, **Salvar PDF…** ou **Assinar e liberar**.

No rodapé dá para incluir as imagens-chave no PDF, guardar o PDF no exame (como série DICOM) e guardar DICOM SR. Laudo assinado não muda: cria-se uma retificação, que vira um laudo novo e guarda o anterior. Assinar exige a permissão *Assinar (liberar) laudos*.

Os modelos se editam em **Modelos…** (nome, modalidades, palavras-chave, BI-RADS e o texto com campos automáticos entre chaves). Há *Restaurar os de fábrica*.

CAPÍTULO 12

12. Filme e impressão

O compositor de filme

Botão **Imprimir** da tela inicial, **Arquivo ▸ Filme / impressão** (Ctrl+P), ou F1/F2 e o botão **Filme** dentro do exame. Com um exame aberto, o filme aparece como painel ao lado dos quadros; o botão de expandir, no canto da barra do filme (ou duplo clique no filme), alterna entre o filme grande e os quadros.

Montar

- **Folha**: grade (linhas × colunas), papel, retrato ou paisagem, e *em todas as folhas* para aplicar ao conjunto. As folhas ficam à esquerda, com Nova, Duplicar, Subir, Descer, Excluir e Compactar.
- **Preencher**: F1 (a imagem do quadro) e F2 (a série do quadro, inteira ou um intervalo) no visualizador; arrastar miniaturas da tira para uma célula; o menu do botão Filme traz todos os quadros e as imagens-chave.
- **Textos**: o nível de texto nas células, cabeçalho, anonimizar, régua e fundo preto.

Na célula

Gesto	O que faz
Esquerdo arrastando	a função escolhida em **Mouse (botão esquerdo)**: Janela, Mover (a imagem dentro do quadro dela) ou Zoom
Alça ⠿ arrastada (canto da célula)	**troca a imagem de lugar** com a da célula onde você soltar — com qualquer função do mouse; vale entre folhas
Direito arrastando / meio arrastando	zoom / mover
Roda	passa o corte da série
Botão direito	menu: Mouse (botão esquerdo), copiar, recortar, colar, girar, espelhar, inverter, janela, cor, filtro, restaurar, abrir no visualizador, remover, inserir ou remover vaga
Ctrl/Shift + clique	seleciona várias
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V / Ctrl+A / Del	copiar, recortar, colar, selecionar a folha, apagar
Duplo clique	expandir o filme (ou editar o texto, se for em cima de um texto)

A função do botão esquerdo também está no botão **Mouse: …** da segunda barra, e fica lembrada.

Anotações do filme

↗ **Seta**, **T Texto** e ✎ **Lápis** anotam só no filme — nunca na imagem do exame.

- Depois de uma anotação, o mouse **volta sozinho** à função que estava (janela, mover ou zoom).
- Passando o mouse por cima de uma anotação o cursor muda: arrastar **move** a anotação; arrastar a **ponta ou a cauda da seta** muda o tamanho dela; **duplo clique num texto** edita o texto (texto vazio apaga a anotação).
- **Ctrl+Z** desfaz a última anotação.
- O botão **Anotações** liga e desliga todas as anotações do filme — na tela, na impressão, no PDF e no JPG/PNG. Escolher uma ferramenta de anotação religa.

Salvar, imprimir e exportar

Botão	O que faz
Salvar / Salvar como...	guarda o filme no banco (Abrir... e Arquivo ▸ Filmes salvos... o reabrem)
também no exame	caixa ao lado do Salvar: grava também o filme **dentro do exame**, no formato da estação AW da GE (veja abaixo)
Imprimir...	impressora do Windows
PDF...	uma página por folha
JPG/PNG...	uma imagem por folha
DICOM Print...	impressora DICOM (exige a permissão de impressão)

Filme impresso sem ter sido salvo é salvo na hora da impressão, com o nome que tem — senão a impressão não apareceria no painel de filmes.

Filme no exame (formato AW)

Com **também no exame** marcada, o Salvar grava no exame da primeira imagem do filme três coisas, como a AW grava:

- um **SR** "AW electronic film" com a planta do filme (páginas, vagas e posições);
- as **imagens soltas** de cada célula, com o texto e as anotações, na modalidade do exame;
- as **folhas prontas** "AW electronic pages", como sairiam impressas.

O filme lembra o que gravou. Se nada mudou desde a última gravação, o Salvar não grava de novo; se mudou, pergunta: **Substituir a anterior**, **Guardar as duas** ou **Agora não**. As séries gravadas aparecem na aba Impressões como filme da estação, como as da própria AW.

Impressões recebidas

Botão **Impressões** (Ctrl+Shift+P): a lista do que as modalidades mandaram para cá e do que foi montado aqui, com pré-visualização. Em cima ficam a busca, o **Painel...** e as **Configurações...**; embaixo, as ações sobre o trabalho escolhido: abrir, **Enviar para...**, **Reimprimir...**, **Histórico...**, identificar o paciente, ver os **Parados...** e apagar.

Histórico de envios e reimpressão

Cada envio fica guardado: quando, para onde, quem estava no programa, se foi **à mão**, **pela regra**, **reimpressão** ou **no compositor**, com qual modelo de folha, e se deu certo. Os três últimos aparecem embaixo dos detalhes do trabalho; **Histórico...** mostra todos. É daqui que o Painel tira o "Impresso por" das impressões DICOM (envio pela regra aparece como "regra (automático)"). O histórico começa na 0.84: o que foi enviado antes disso não tem histórico.

Reimprimir...: escolha um ou vários trabalhos (Ctrl ou Shift + clique) e cada um volta ao **último destino** em que saiu, com o mesmo modelo de folha. Antes de mandar, a janela diz quantos vão para cada destino; os que nunca foram enviados ficam de fora (para esses, use **Enviar para...**).

Modalidade do trabalho

A impressão DICOM não diz a modalidade. O programa descobre assim: com o paciente identificado (OCR na chegada ou **Identificar paciente**), é a modalidade do **exame do paciente** feito até a hora da chegada (no mesmo dia ou no anterior); sem paciente, é a modalidade escrita no **cadastro da origem** (Configurações de impressão ▸ Origens ▸ Modalidade). A coluna **Modalidade** da lista mostra o resultado. Ela vale para as **regras por modalidade** e para a **limpeza**.

Colunas e filtros da lista

A lista de impressões funciona como a tabela do banco:

- **filtrar**: a caixa sob cada título filtra aquela coluna, com a mesma escrita do banco (`ana|maria`, `!Enviado`, `>=2` nas Folhas, `hoje` ou `7d` na Chegada); o botão direito no título abre **Filtrar valores de…**, para marcar os valores que ficam;
- **ordenar**: clique no título; o segundo clique inverte e o terceiro volta à ordem de chegada (mais recentes primeiro);
- **arrumar as colunas**: arraste o título para mudar a ordem; o botão direito ▸ **Colunas** esconde e mostra (o Paciente sempre aparece) e **Restaurar colunas padrão** desfaz. A ordem, as larguras e as colunas escondidas ficam salvas.

Embaixo da lista aparece quantos trabalhos estão à vista e o botão **Limpar filtros**.

Pré-visualização

Clique num trabalho para ver a folha ao lado, com ◀ ▶ para passar as folhas. Vale para o que chegou da modalidade, para o filme que veio no exame e para o filme montado no compositor (este é desenhado na hora, só para olhar). O **duplo clique** abre: o filme do compositor abre no compositor para editar; os outros abrem o exame.

Identificar o paciente de uma impressão

A impressão DICOM não traz nome nem ID do paciente. **Identificar paciente…** (com um trabalho recebido selecionado) abre uma janela com três caminhos:

- **Exames do mesmo aparelho e horário**: os exames do banco feitos no aparelho que mandou a impressão, perto da hora em que ela chegou — clique para usar;
- **Ler o cabeçalho da folha (OCR)**: o programa lê o texto gravado no alto da primeira folha (uns 2 segundos), mostra o que leu e procura no banco os pacientes cujo nome — ou ID — aparece ali, mesmo com espaço faltando, sem acento ou com letra trocada. Os que combinam entram no alto da lista, com a porcentagem ("OCR 95% · …"); quando o primeiro ganha com folga, ele já vem escolhido;
- escrever **Nome** e **ID** à mão.

> **O OCR é sugestão.** Ele lê o que a modalidade escreveu na folha e erra às vezes — confira o nome antes do OK. Se o paciente não está no banco, os campos são preenchidos com o que foi lido. O leitor vem dentro do programa e funciona sem internet.

OCR na chegada

Quando um filme chega pela impressora DICOM, o programa procura o paciente no banco sozinho, sem travar a tela. Ele lê, nesta ordem, e para no primeiro que identificar: o **texto que a modalidade mandou à parte** (caixas de anotação e rótulo da sessão — há aparelho que não grava o nome na imagem), o **alto** da primeira folha, o **rodapé** e, por último, a **folha inteira** (uns 2 segundos por leitura):

O OCR…	O que acontece
achou o paciente com folga clara	nome e ID entram no trabalho, o exame das folhas já sai com o nome, e o filme **segue pela regra**
não achou (ou ficou em dúvida entre dois)	o filme **fica parado**, com a Situação **Esperando paciente**

A coluna **Situação** diz por que um filme recebido não saiu: **Esperando paciente** (o OCR não achou), **Parado: aparelho sem cadastro** (o paciente pode até ter sido achado, mas o aparelho ainda não tem nome em Origens — por padrão, filme de aparelho sem cadastro não sai sozinho), **Parado: origem desligada** ou **Na lista (nenhuma regra)**.

Para soltar um filme que ficou esperando: selecione e use **Identificar paciente…**. Depois do OK ele segue pela regra sozinho, pelo mesmo caminho do encaminhamento automático. Passar o mouse sobre o nome mostra de onde ele veio (OCR, confirmado à mão, escolhido entre os exames).

> **O paciente precisa estar no banco.** O OCR compara o que leu com os pacientes que já estão aqui. Filme que chega antes das imagens do exame fica esperando a sua confirmação.

Para desligar: **Configurações de impressão ▸ Regras**, caixa "Identificar o paciente pelo OCR quando o filme chegar". Desligada, a regra age assim que o filme chega, como antes da 0.81.

Imagens mandadas à impressora

Algumas modalidades (o ultrassom, por exemplo) mandam **imagens comuns** para a impressora em vez de um filme pronto. A porta de cada servidor de impressão aceita essas imagens:

- elas entram no banco como qualquer exame recebido;
- quando a modalidade termina de mandar, o programa monta **um filme por exame com todas as imagens**, na ordem em que chegaram (clipe com muitos quadros entra com até 16, espalhados). A grade e o papel vêm da **regra do Automático** que combinar (o "meu AE" é o AE daquela impressora); sem regra que combine, da grade padrão escrita embaixo da aba;
- se a regra do Automático tem destino, o filme vai para lá; senão, segue as **regras de impressão daquele servidor**, como um filme impresso;
- com o **OCR na chegada** ligado (Configurações de impressão ▸ Regras), o programa lê o texto que a modalidade gravou nas primeiras imagens (alto, rodapé e, por último, a imagem inteira) e procura o paciente no banco. O nome que vem no cabeçalho das imagens **não** vale como prova: aparelho que manda nome genérico teria esse mesmo nome no banco. Achando o paciente, o nome e o ID vão para o filme — inclusive no cabeçalho da folha impressa — e ele segue pela regra. Sem achar, o filme fica com a Situação **Esperando paciente**: selecione e use **Identificar paciente…**, e depois do OK ele segue pela regra sozinho. Com o OCR desligado, vale o nome das imagens, como antes da 0.89.

O filme aparece na lista de impressões como "Montado aqui" e pode ser aberto no compositor.

Configurações de impressão (Arquivo, ou o botão da aba) tem as abas Servidores (cada um é uma impressora que as modalidades enxergam), Destinos, Origens, Regras, Modelos de folha, Automático e Limpeza.

Automático (filme montado sozinho, para a modalidade que manda **as imagens** e não o filme pronto, como o ultrassom): também é uma tabela de regras, uma por linha, com Origem (AE), Recebido por, Modalidade, outras condições, grade, quantas imagens, para onde vai depois e o modelo. O editor tem as mesmas três listas de marcar — **Origem (AE title de quem mandou)**, **Recebido por (meu AE chamado)** e **Modalidade** — e, em **Outras condições**, a descrição do exame (`MAMA|AXILA`). Embaixo, **Montar o filme assim**: grade, papel, quantas imagens (0 = todas), depois de montar (deixar na lista ou mandar para um destino) e o modelo de folha. A primeira regra ligada que combinar monta o filme, alguns segundos depois de o exame parar de chegar; um filme por exame.

O "meu AE chamado" é o AE que a modalidade pôs como destino. O nó DICOM aceita qualquer AE chamado na mesma porta, então dá para cadastrar no aparelho dois destinos com AEs diferentes (por exemplo `US_FILME` e `US_ARQUIVO`) e ter uma regra só para o primeiro. A lista mostra o AE do nó, as identidades e os AEs das impressoras; "Outro AE meu…" acrescenta um nome novo. A configuração única de antes da 0.86 virou a primeira regra da tabela.

Regras (aba Regras): uma tabela, uma regra por linha, com as colunas **Origem (AE)**, **Recebido por** (o seu AE), **Modalidade**, outras condições, destino, modelo e se para ali. A caixa da primeira coluna liga e desliga a regra; ▲ ▼ mudam a ordem (a primeira que combinar manda); duplo clique edita.

No editor da regra, o **Quando** são três listas lado a lado, de marcar:

- **Origem (AE title de quem mandou)**: os AEs que já mandaram trabalho, com o nome dado em Origens. Para um aparelho que ainda não mandou nada, escreva o AE em "Outro AE title..." e clique **+**;
- **Recebido por (meu AE)**: os seus servidores de impressão (AE, porta e nome);
- **Modalidade**: MG, CT, MR, US... (as das origens entram junto; "Outra..." acrescenta). A modalidade é a do exame do paciente identificado ou, sem paciente, a do cadastro da origem; trabalho de modalidade desconhecida não combina com regra que exige modalidade.

Em cada lista dá para marcar vários; lista sem nada marcado é "qualquer". O trabalho precisa combinar com as três. Para tratar diferente cada aparelho, cada AE seu ou cada modalidade, faça uma regra para cada caso (o **Duplicar...** ajuda). **Outras condições** guarda o resto: aparelho cadastrado (AE + endereço), AE com curinga (`MG*`), rótulo, tamanho do filme, número de folhas e horário. Embaixo, o **Resumo** diz em uma linha o que a regra faz. Regras feitas antes da 0.85 continuam valendo como estavam; ao abrir uma delas no editor, o servidor e a modalidade aparecem marcados nas listas.

Limpeza (aba própria): apaga sozinho, ao abrir o programa e de hora em hora, os trabalhos recebidos que atendem a **todos** os critérios marcados — mais velhos que N dias (pela chegada), **só os já impressos** (padrão), de uma **modalidade** (`MG`, `MG|US`) e de certas **origens** (nenhuma marcada = todas). **Quantos sairiam?** conta antes; **Limpar agora...** apaga na hora. Nasce desligada. Não apaga filme do compositor, filme que veio no exame nem o exame criado no banco com as folhas.

Duplicar...: em Servidores, Destinos, Regras e Modelos de folha, escolha um item e use **Duplicar...** para começar de uma cópia. Abre o editor já preenchido, com o nome "(cópia)", e você muda só o que for diferente; a cópia entra logo abaixo da original (nas regras, a ordem importa). O servidor copiado ganha uma porta livre, porque dois servidores não dividem a porta. A lista de impressoras DICOM (**Filme ▸ Impressoras**) também tem **Duplicar**.

> **Nada sai sozinho por padrão.** Servidor de impressão nasce desligado, destino automático nasce vazio e, sem nenhuma regra, o trabalho fica esperando na lista. Quem manda sair é você — ou uma regra que você escreveu.

Painel de filmes e impressões

Arquivo ▸ Painel de filmes e impressões..., ou **Painel...** na aba Impressões.

- **O que entra**: os filmes montados no compositor **e as impressões que chegaram prontas pela impressora DICOM**. A coluna **Origem** diz qual é qual (Compositor ou Impressão DICOM).
- **Filtros**: período, origem, modalidade, usuário (ou aparelho), "parado há mais de N dias" e só os não impressos.
- **Cartões**: filmes (quantos do compositor e quantos por impressão DICOM), **% impressos**, parados (salvos e não impressos há mais de N dias), e as medianas de **exame → filme**, **filme → impressão** e **exame → impressão** (com o percentil 90 no detalhe e a % impressa em até 24 h), folhas impressas e reimpressões.
- **Gráficos**: filmes por mês (impressos e não impressos) e % impresso por modalidade.
- **Tabelas** por modalidade e por usuário ou aparelho, e a lista de filmes (ordenável; duplo clique abre o filme no compositor ou, na impressão DICOM, o exame com as folhas). **Exportar CSV...** para o Excel.

Detalhe	Como é contado
Modalidade	a das séries das imagens que estão no filme: num PET/CT, filme só de TC conta como TC. Filme com duas modalidades conta nas duas

Detalhe	Como é contado
Impressão	impressora do Windows, DICOM Print e envio pela aba Impressões contam; PDF e JPG/PNG não
Tempos	exame → filme vai da data/hora do estudo até o filme salvo; filme → impressão, até a última impressão. Tempo negativo (hora errada do aparelho) fica fora da conta
Impressão DICOM	conta a partir da chegada; "criado por" é o aparelho (o nome cadastrado em Origens, ou o AE). Fica como impressa quando é encaminhada, pela regra ou à mão. O exame é o do paciente identificado (OCR ou à mão), o mais recente feito até a chegada (no mesmo dia ou no anterior); sem paciente identificado, modalidade e tempos ficam em branco
Filmes antigos	usuário e destino só são gravados desde a versão 0.77; antes disso aparecem como "(não registrado)"

O painel some no modo Ocultar e na reunião: a lista tem nome de paciente.

CAPÍTULO 13

13. Medicina nuclear e oncologia

Medicina nuclear

Nos exames NM e PET aparece o botão **MN**, com: anterior e posterior lado a lado (com a mesma janela nos dois), inverter a escala, curvas e análise por ROI, renograma e as contas de captação.

SUV funciona no PET (com os dados de dose e decaimento do arquivo). Em SPECT/CT, não: a conversão exige calibração que não está no DICOM. O programa diz isso em vez de devolver um número inventado.

> **Valores normais de medicina nuclear não estão no código.** O programa devolve número; a faixa de referência é texto ao lado, nunca veredito. Quando uma conta não dá, a resposta é "não deu" — não um número grande.

Acompanhamento de lesões

O painel de lesões dá nome a cada lesão, e as medidas de exames diferentes se ligam a ela. O painel mostra a evolução e calcula a resposta. **Layout das lesões** põe um quadro por lesão.

A segmentação 3D mede volume, SUV máximo e médio, TLG e, somando as lesões, TMTV. Os limiares (percentual do SUVmáx, SUV mínimo, método) ficam guardados, e a barra do limiar vale também para o percentual do SUVmáx.

CAD, IA e anotações de outros sistemas

O botão **CAD/IA** reúne o que outro programa escreveu sobre o exame: SEG (segmentações), GSPS (anotações gráficas do aparelho ou da estação), SR (achados de CAD/IA) e RTSTRUCT (contornos de radioterapia). O número no botão diz quantos objetos o exame tem; o menu lista um por um, com *Ir para a imagem* de cada achado.

Clicar no botão mostra ou oculta todos. A escolha fica guardada por tipo: se você desligou as segmentações de uma IA, elas nascem ocultas nos próximos exames — e as anotações que o técnico deixou no aparelho continuam aparecendo. Quando algo nasce oculto, a barra de estado avisa quantos estão escondidos.

> **Desenho gravado no pixel não é overlay.** Quando a IA grava o resultado como uma série de imagens novas, não há como desligá-lo: o caminho é **Ocultar** a série pelo botão direito na lista de séries.

Fusão

Botão **Fusão**: sobrepõe uma série a outra no quadro ativo (PET sobre a TC, por exemplo), com opacidade, tabela de cores e limites mínimo e máximo, e a opção de ocultar o que está abaixo do mínimo.

CAPÍTULO 14

14. Preferências, usuários e exportação

Preferências

Botão **Configurações**, ou menu **Exibir ▸ Preferências…** (Ctrl+,):

Aba	O que tem
Mouse	o que cada botão, clique e a roda fazem
Atalhos de teclado	as mais de 80 ações, com busca e cabeçalho que ordena por grupo, por ação ou por tecla; de fábrica só Q, ←, →, F1 e F2. E quais teclas (Shift / Ctrl / Alt) emprestam o botão esquerdo
Presets de janela	janelas nomeadas por modalidade
Monitores	papel, ordem, identificação e a tira de séries
Desempenho	cache de imagens, teto do volume de MPR, detalhe do 3D e tamanho da lupa
Protocolos de exibição	os protocolos com etapas dos exames que não são mamografia (layout, séries, planos, MIP, janela, cor)
Dinâmicos	as regras de juntar e separar séries
Mamografia	os protocolos com etapas (capítulo 5)
Geral	ao abrir o programa, texto e marcas sobre a imagem, botões na barra do visualizador, importação e idioma
Módulos	ligar e desligar Medicina nuclear, Mamografia, 3D, RM/TC avançado e Impressão recebida

Módulos: desligue o que não usa e os botões e serviços daquele módulo somem. **Nenhum exame é apagado**: o exame continua no banco e abre como imagem comum; religar devolve tudo. Medicina nuclear leva os botões de MN e da fusão PET/CT; Mamografia, os protocolos ao abrir (o exame abre sem hanging) e a densidade; 3D, o botão 3D (o MPR fica); RM/TC avançado, o botão da dinâmica; Impressão recebida, os servidores de impressão (as portas param de receber), a lista e as configurações de impressão, o filme automático do ultrassom e a limpeza — o compositor e o painel de filmes continuam. Só quem tem a permissão de configurar muda os módulos.

Na aba Geral, *botões na barra do visualizador*: quatro botões (Inverter, Girar e espelhar, Cine, Ocultar dados do paciente) saem da barra por padrão e vivem no menu **Mais**; desmarcar e marcar ali move entre os dois lugares. A função nunca some: só muda de lugar.

Usuários e permissões

Botão **Usuários**. Quatro perfis de fábrica — Administrador, Médico, Residente e Técnico — e a tabela de permissões de cada perfil é editável pelo administrador.

Permissão	O que libera
Abrir e ver exames	o básico
Importar arquivos	importação
Buscar no PACS / Baixar do PACS	consulta e download (e a Gestão DICOM)
Enviar para nós DICOM	mandar exames para fora
Exportar	CD, pendrive, imagens
Exportar com dados do paciente	sem isso, toda exportação sai anonimizada

Permissão	O que libera
Apagar exames	exclusão
Listas de casos e modo reunião	o banco de casos
Filmes e impressão	compositor, impressora DICOM e o painel de filmes
Escrever laudos / Assinar laudos	rascunho e liberação, separados
Configurar rede, automação e preferências	as janelas de configuração
Gerenciar usuários e ver o registro de acesso	administração

Exportar

Arquivo ▸ Exportar… (ou o botão **Exportar**) exporta o exame aberto ou os selecionados no banco:

- **DICOM** — pasta, CD ou pendrive, com DICOMDIR e, se quiser, um visualizador que abre no navegador (completo, com medidas, valores, ROIs e MPR; ou leve). Pode sair compactado em .zip.
- **Imagens** — JPG ou PNG, com formato, qualidade, janela (a do arquivo ou a do quadro atual), intervalo e tamanho máximo.

A anonimização é opção da janela — e obrigatória para quem não tem a permissão de exportar com dados do paciente.

Anonimizar

Botão direito num exame — ou em vários — e **Anonimizar uma cópia deste exame…**. A janela abre já marcada para anonimizar, e há três destinos: DICOM, Imagens, ou **Cópia anonimizada no meu banco** — vira outro exame na lista, e nada sai da máquina.

Escolha	O que acontece
Nome e ID	texto livre; {n} vira o número (ANON001, ANON002…). Na cópia no banco a numeração continua de onde parou, para duas cópias não virarem o mesmo paciente
Manter sexo / idade	o nascimento sempre sai; idade e sexo são opcionais
Manter datas do exame	sem isso, as datas saem em branco
Manter descrições	descrição do exame e da série (em alguns serviços elas contêm nome)
Manter instituição	nome e departamento
Remover tags privadas	tudo o que o fabricante acrescentou fora do padrão
Gerar UIDs novos	obrigatório (e travado) na cópia no banco: com os mesmos UIDs ela cairia dentro do original
Texto gravado na imagem	tarja preta: automático (ultrassom e imagens marcadas), faixa superior, ou não mexer nos pixels

Anonimizar é cópia. Os arquivos do original não são tocados. A cópia no banco aparece como origem *Anonimizado* e a limpeza automática não a apaga — ela só existe aqui. Vale conferir as imagens: em ultrassom o nome às vezes fica dentro da área da imagem.

As tabelas

Em toda tabela do programa a divisa entre colunas se arrasta, e clicar no cabeçalho ordena onde isso faz sentido.

Limitações conhecidas

- JPG/PNG exportado não apaga texto gravado na imagem nem aplica giro.
- O registro entre exames é só translação (não deformável).
- O 3D roda na CPU; o servidor central usa SQLite.
- Na mamografia, os anteriores saem só do banco local.
- O streaming não é sob demanda: o resto do exame entra na ordem em que o PACS manda.
- A Gestão DICOM é pelo botão (não é agendada) e não confere nós DICOMweb.
- O realce de fundo da RM de mama ainda não separa tecido fibroglandular de gordura.
- A captura da lesão usa a 2ª fase como imagem anatômica (não a subtração nem o mapa colorido).
- O instalador é só do Windows e ainda não é assinado digitalmente; não há atualização automática.
- A densidade está validada em 17 mamas de um único serviço.

CAPÍTULO 15

15. Receitas

Caminhos completos, do começo ao fim.

Deixar a mamografia pronta em dois monitores

1. Preferências ▸ Monitores: marque duas telas como **Viewer** e ponha a **Ordem** 1 e 2. Confira com **Identificar monitores**.
2. Preferências ▸ Mamografia ▸ **+ Novo**. Nome "Rastreamento", Descrição do exame contém: vazio, **Ativo** marcado.
3. **+ Etapa** "CC": layout 1 × 2, *Em texto:* `CCD x CCE`.
4. **+ Etapa** "MLO": layout 1 × 2, `MLOD x MLOE`.
5. **+ Etapa** "Atual × anterior": layout 2 × 2, `CCD, CCD ant x CCE, CCE ant`.
6. Abra uma mamografia e ande com → e ←; **Q** percorre os quadrantes.

Conferir no fim do dia se os exames chegaram ao PACS

1. Uma vez: cadastre as modalidades como nós e, se preciso, a identidade com o AE que elas aceitam (capítulo 10).
2. **Gestão** ▸ marque as modalidades ▸ escolha o PACS ▸ **Testar o nó selecionado** na primeira vez.
3. Período **Hoje** ▸ **Conferir**. Mostrar: **Só os com problema**.
4. Selecione os incompletos e ausentes ▸ **Enviar o que falta ao PACS**. O programa confere de novo depois de mandar.
5. **Exportar CSV…** se quiser guardar o registro do dia.

Mandar só algumas séries como outro aparelho

1. No banco, selecione o exame e, no painel de séries, as séries (Ctrl+clique).
2. Botão direito ▸ **Enviar N série(s) para** ▸ o nó ▸ *como* a identidade (o OsiriX, por exemplo).
3. Acompanhe na fila de transferências. Para um exame que ainda está só no PACS, o mesmo menu existe nos resultados da busca: ele baixa e envia sozinho.

Fazer o RIS abrir o exame só no visualizador

1. Na estação, rode uma vez `ipe-cli register-url` (ou Rede ▸ Registrar link ipe://).
2. Em Rede, confira a porta e copie o token se for usar a API.
3. Cadastre o PACS como nó, marque *usar na busca* e escolha C-GET.
4. No RIS, monte o link: `ipe://open?accession={ACC}&janela=viewer`.
5. Teste com um accession que não esteja no banco: o exame deve abrir enquanto baixa.

Ligar num Orthanc por DICOMweb

1. Peça a base do DICOMweb (algo como `http://servidor:8042/dicom-web`) e um usuário só de leitura.
2. Rede ▸ Configurar nós DICOM ▸ **+ Novo**. Em **Tipo de conexão**, escolha DICOMweb (HTTP).
3. Preencha Nome, Endereço DICOMweb, Usuário e Senha. HTTPS com certificado próprio: marque *Aceitar certificado não verificado*.
4. Marque em *Usar em* o que fizer sentido e aperte **Testar rede**.
5. Abra o PACS e busque. O download volta pela mesma conexão: nada precisa ser cadastrado do lado do servidor.

Medir uma lesão na RM de mama e guardar a captura

1. Abra o exame e o botão **Dinâmica**; confira a pré, a de pico e a tardia.
2. Olhe o mapa **Cinética**; desenhe uma ROI na lesão para ver a curva.
3. **Segmentar 3D** e clique na lesão. Ajuste a barra do **Limiar** até a região cobrir a lesão.
4. **Marcar o mamilo** e clique no mamilo: a distância sai na hora, e vale para as outras lesões da mesma mama.
5. Dê um nome e **Guardar como medida**; depois **Salvar captura (SC)…**.
6. No laudo, **Inserir** ▾ traz as medidas e as curvas para o texto.

Montar, imprimir e guardar um filme

1. No exame, **F1** em cada imagem que quer no filme, ou **F2** para uma série (inteira ou intervalo).
2. Escolha a grade da folha. Para trocar duas imagens de lugar, arraste pela alça ⠿.
3. Ajuste cada imagem com o botão esquerdo (Mouse: Janela, Mover ou Zoom, no botão direito da célula).
4. Anote com seta ou texto; o mouse volta sozinho à função anterior.
5. Marque **também no exame** e **Salvar**; depois **DICOM Print…** ou **Imprimir…**.
6. O **Painel de filmes e impressões** mostra o que foi impresso e em quanto tempo.

Montar uma sessão de casos

1. **+ Lista**, nome da sessão, tipo **Reunião**.
2. Arraste exames do banco para a lista (ou botão direito → adicionar à lista).
3. Duplo clique na lista abre o organizador: dê a cada caso um nome amigável, a história, a resposta, notas e etiquetas.
4. ▶ **Modo reunião**. Apresente com Alt+→; Alt+H mostra a história e Alt+R revela a resposta.

Separar a TC trifásica que vem numa série só

1. Abra o exame, botão direito na série → **separar**.
2. As fases aparecem como miniaturas próprias na tira. Nada foi escrito no banco.
3. Em Preferências ▸ Dinâmicos, a regra nasceu como pendente: confirme para ela valer em todos os exames iguais, ou deixe em Ignorar.

CAPÍTULO 16

16. Apêndice: os atalhos

A lista de atalhos vem quase vazia. Só cinco teclas são de fábrica; todas as outras ações nascem sem tecla, para você escolher as suas em Preferências ▸ Atalhos de teclado. Nada deixa de funcionar sem tecla: toda ação está num menu ou na barra. Atalho repetido é recusado com aviso.

De fábrica

Tecla	O que faz
Q	Mamografia: zoom por quadrante da mama — cada Q vai para o próximo, em ciclo
→	Mamografia: próxima etapa do protocolo
←	Mamografia: etapa anterior
F1	no exame: a imagem do quadro vai ao filme
F2	no exame: a série do quadro vai ao filme (inteira ou intervalo)

Fixos (não configuráveis)

Programa

Tecla	O que faz
Ctrl+I	Importar pasta
Ctrl+P	Filme / impressão
Ctrl+Shift+P	Impressões
Ctrl+Shift+F	Consulta PACS
Ctrl+B	Voltar ao banco de dados
Ctrl+,	Preferências
F1	Guia do usuário (fora do exame; no exame é do filme)
Ctrl+Q	Sair

Modo reunião

Tecla	O que faz
Alt+→ / Alt+←	próximo / anterior caso
Alt+H	História
Alt+R	Revelar resposta
F11	Tela cheia

No quadro, sempre

Tecla	O que faz
↑ ↓	rolar os cortes
PgUp PgDn	rolar 10 cortes
Home / End	primeira / última imagem
1–9	presets de janela
0	a janela do arquivo
Del	apaga a medida selecionada
Esc	cancela o que está sendo desenhado
Alt + roda ou Alt + ↑↓	ajuste fino de um quadro ligado

No filme

Tecla	O que faz
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	copiar, recortar, colar células
Ctrl+A	selecionar todas da folha
Ctrl+Z	desfazer a última anotação
Del	apagar as células selecionadas
↑ ↓ ← →	passar o corte da célula

Sugestões, por grupo

Era o padrão até a versão 0.64 — está aqui para quem quiser repetir o mesmo mapa, ou parte dele. Os nomes das ações são os que aparecem na janela de preferências.

Ferramentas e medidas

Tecla sugerida	O que faz
W / Z / P / S	Janela / Zoom / Pan / Rolar cortes
M	Régua
X	Cursor 3D
A / Shift+C	Ângulo / Cobb
E / Shift+E / G	ROI elíptica / retangular / poligonal
Shift+G	Polilinha
Shift+A / T / B	Seta / Texto / Lápis
V	Intensidade (valor do pixel)
Shift+V	Segmentar 3D
, e .	imagem anterior / seguinte com medida

Imagem

Tecla sugerida	O que faz
I	Inverter tons
F	Ajustar à janela
R	Restaurar visualização
C	Cine
H	Histograma da imagem (ou da ROI)
Alt+R / Alt+Shift+R	Girar 90° à direita / à esquerda
Alt+H / Alt+V	Espelhar esquerda ↔ direita / cima ↕ baixo
U	Lupa
Shift+Q	Zoom por quadrante: anterior
Shift+H	Ocultar dados do paciente
Shift+I	Mostrar/ocultar CAD/IA

Séries, MPR e dinâmica

Tecla sugerida	O que faz
[e]	série anterior / próxima no quadro
K / Shift+K	marcar imagem-chave / mostrar as marcadas
Shift+P	Adicionar exame anterior
Shift+M	MPR liga/desliga
O	MPR oblíquo (desenhe uma linha)
Alt+1 / Alt+2 / Alt+3	reconstruir o quadro ativo: axial / coronal / sagital
Shift+D	Avaliação dinâmica

Sincronização

Tecla sugerida	O que faz
Shift+S	Sincronização automática (mesmo estudo)
L / Shift+L / Ctrl+L	ligar quadros / alternar modo / trocar grupo
Shift+W / Shift+Z	sincronizar janela / zoom e pan
Shift+R	Linhas de referência
Shift+Y	Tira de séries

Mamografia, laudo e filme

Tecla sugerida	O que faz
Shift+T	Pular entre 2D e tomossíntese
Shift+B	Contrastada: baixa energia ⇄ recombinada
Shift+J	Tomossíntese: próxima espessura (slab)
Alt+I	Implante (corrigir a prótese)
Alt+Q	Enquadrar a mama no quadro
Ctrl+R	Laudo do exame
Ctrl+Alt+F	Enviar todos os quadros ao filme
Ctrl+Shift+L	Acompanhamento de lesões

Respostas da chamada externa

Resposta	Significa
aberto	o exame estava no banco e foi aberto
buscando	não estava; foi disparada a busca nos nós
ja_no_banco	pedido de retrieve para um exame que já está aqui
nao_encontrado	nem no banco nem nos nós (ou não há nó configurado)
importando	a chamada trouxe caminhos de arquivo
erro	falhou; o motivo está no registro

Uma última palavra. Toda função nova deste programa tem modo manual de reserva, avisa quando não conseguiu e mostra o estado na tela. Quando um número não sai, a resposta é "não deu" — nunca um número grande. O programa devolve número; a interpretação é do médico.